В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Свяжите гайки леской, длина которой **слегка больше (не более чем на сантиметр)** высоты стола H (см. рисунок 1). Положите одну из связанных гаек на закрепленную на столе бумагу, а вторую свесьте с его края как это показано на рисунке 2. Если систему отпустить, то гайки начнут движение с постоянным ускорением a. Определите это ускорение.



Рис. 1. Сравнение длины лески и высоты стола.

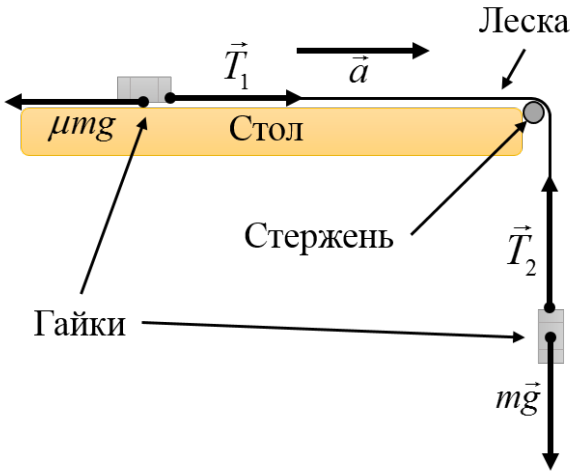


Рис. 2. Схема установки.

2. Определите коэффициент μ пропорциональности между силой трения и силой реакции опоры, действующими на гайку, движущуюся по бумаге динамическим методом (гайка должна двигаться относительно поверхности стола). Статические методы измерения оцениваться не будут.

3. Из-за трения лески о стержень силы натяжения по разные стороны от него отличаются и равны T_1 и T_2 (см. рисунок 2). Найдите отношение $k = T_2/T_1$ считая его постоянным при любых натяжениях.

Оборудование. Две гайки; леска длиной 80-100 см (если длина меньше 80 см, вы можете потребовать её заменить); стержень, заранее закрепленный на столе; два листа бумаги, закрепленные на столе; линейка 50 см; мерная лента; стул; ножницы (по требованию), скотч (по требованию).